Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

PALEOECOLOGÍA, MACROEVOLUCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

Grado en Biología
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3º- 4º Cursos / 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Facultad 13/05/2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Paleoecología, Macroevolución y Diversificación
Código:	100192
Titulación en la que se imparte:	GRADO DE BIOLOGÍA, GRADO DE BIOLOGÍA SANITARIA Y GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES
Departamento y Área de Conocimiento:	CIENCIAS DE LA VIDA / ÁREA DE ECOLOGÍA
Carácter:	TRANSVERSAL
Créditos ECTS:	6 (3 TEORIA Y 2 PRÁCTICOS)
Curso y cuatrimestre:	Cuatrimestral, 1er cuatrimestre
Profesorado:	Óscar Sanisidro Morant (Coordinador) César Morales del Molino
Horario de Tutoría:	Se indicará en Aula Virtual de la asignatura y al comienzo de las clases. Concertar cita con el profesor por correo electrónico. oscar.sanisidro@uah.es cesar.morales@uah.es
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

Paleoecología, Macroevolución y Diversificación es una asignatura transversal de 6 ECTS ofertada para el tercer y cuarto cursos de los Grados de Biología, Biología Sanitaria y Ciencias Ambientales.

Los fósiles constituyen la única evidencia directa de cómo era la vida en el pasado. Su estudio y análisis han contribuido de manera decisiva a nuestro conocimiento de la evolución de la biosfera y a la comprensión de procesos tan cruciales como la recuperación de la biosfera tras los grandes eventos de extinción o el establecimiento de nuevos puentes biogeográficos. Todos ellos han moldeado la vida en la Tierra tal y como la conocemos en la actualidad.

La paleoecología es la disciplina que utiliza la información del registro fósil para responder preguntas biológicas en escalas temporales amplias y analizar sus repercusiones evolutivas. Este cambio de escala se apoya en conceptos compartidos con la ecología y la biología, pero incorpora hipótesis y enfoques propios que no están al alcance de las disciplinas neontológicas. Por tanto, la aportación de la paleoecología y paleoevolutiva es crucial para un entendimiento integral del porqué de la aparición y desaparición de las diferentes formas de vida en la Tierra, a la vez que nos permite entender y anticiparnos a algunos de los procesos implicados en la actual crisis biótica.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Es muy deseable tener aprobadas las asignaturas de Ecología y Zoología para un buen seguimiento de la esta asignatura. Además, es recomendable tener buen conocimiento de inglés al nivel de lectura.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas

Código	Competencia
CB1	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

CG1	Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la investigación.
CG2	Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma personal o autónoma.
CG3	Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4	Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.

Competencias transversales

CT1	Planificar el tiempo de trabajo.
CT2	Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3	Trabajar en equipo.

CT4	Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5	Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6	Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7	Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.

Competencias específicas

CE01	Comprensión de procesos biológicos y ecológicos a grandes escalas espaciales y temporales.
CE02	Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en trabajos evolutivos. Interpretar la información del pasado para comprender la crisis biótica actual.
CE03	Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los múltiples procesos que han originado la diversidad de especies que observamos.
CE04	Capacidad para buscar y evaluar fuentes científicas.
CE05	Trasladar las preguntas formuladas en forma de análisis cuantitativos.

Resultados de Aprendizaje

RA1	Describir las principales variables que cuantifican la estructura de la biodiversidad a través del tiempo y explicar las bases del funcionamiento de los ecosistemas a diversas escalas espaciales y temporales.
RA2	Buscar, sintetizar de manera crítica y comunicar información cuantitativa y cualitativa de paleobiología.
RA3	Capacidad de diseñar investigaciones científicas sobre problemas macroevolutivos y paleoecológicos.
RA4	Seleccionar información científica relevante en bases de datos y buscadores académicos.
RA5	Distinguir los principios y procesos esenciales del funcionamiento de los ecosistema y capacidad de interrelación a distintas escalas de organización

3. CONTENIDOS

Los contenidos se han estructurado en 12 temas teóricos, 5 sesiones prácticas en laboratorio, 4 sesiones de seminarios y 1 salida de campo.

Clases magistrales de teoría (presenciales)	
Bloque 1. El registro fósil y la paleoecología Tema 1 - La naturaleza del registro fósil (2h) Tema 2 - Del dilema de Darwin a la 'síntesis moderna' (2h)	• 4 horas

Bloque 2. Teorías evolutivas Tema 3 – Origen y selección de especies (3h) Tema 4 - Cuantificando el ritmo de la macroevolución (2h) Tema 5 - Radiaciones evolutivas (1h) Tema 6 - La hipótesis de la Reina Roja (2h) Tema 7 - La teoría del hábitat y el 'bufón de la corte' (1h) Tema 8 - El modelo del equilibrio y la diversidad global (2h) Tema 9 - Extinciones en masa (2h)	• 13 horas
Bloque 3. Métodos en paleoecología Tema 10 - Fenotipo, morfoespacio y disparidad. Técnicas de cuantificación del fenotipo (3h) Tema 11 - Paleoclima, paleovegetación (2h) Tema 12 - Paleodietas y ecometría (2h) Tema 13 - Filogenias y macroevolución (4h)	• 11 horas
Evaluación	• 3 horas
Seminarios	
Seminario 1 - Conferencia de investigador/a y discusión (2h) Seminario 2 - Conferencia de investigador/a y discusión (2h) Seminario 3 - Conferencia de investigador/a y discusión (2h) Seminario 4 - Conferencia de investigador/a y discusión (2h)	• 8 horas
Prácticas	
Práctica 1 – La calidad del registro fósil y diversidad 1 (2h) Práctica 2 – La calidad del registro fósil y diversidad 2 (2h) Práctica 3 – El estudio de la forma en el registro fósil 1 (2h) Práctica 4 – El estudio de la forma en el registro fósil 2 (2h) Práctica 5 – Visita al Museo Arqueológico de Alcalá de Henares o al Museo de Ciencias Naturales de Madrid (4h)	• 12 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-ACTIVIDADES FORMATIVAS

Previamente al estudio de los bloques temáticos se hará una presentación indicando las características de la asignatura, los conocimientos y competencias a adquirir, el sistema de evaluación propuesto y la bibliografía básica recomendada. Se indicará a los alumnos las diferentes actividades formativas (exposiciones, seminarios y actividades dirigidas) planificadas, ya que su realización siguiendo la metodología docente explicada por el profesor es esencial para ser evaluado en la asignatura. En cada bloque temático se incluyen diversas actividades formativas concebidas con el fin de fomentar un aprendizaje significativo de las competencias específicas, así como desarrollar las competencias genéricas seleccionadas.

Clases presenciales: Dentro de las clases presénciales se distingue entre clases magistrales teóricas, seminarios y clases prácticas.

- Clases magistrales teóricas: A lo largo de estas sesiones, impartidas a toda la clase se hará una síntesis general del tema, donde se explicarán las líneas principales de estudio que ha de seguir el alumno. Para explicar más detalladamente algunos puntos concretos que se consideren de mayor dificultad conceptual, se trabajara con ejercicios prácticos del tema en cuestión, de manera que se favorezca el debate entre el alumnado.

- Seminarios: Los seminarios consisten en clases magistrales impartidas por investigadores especializados en el estudio del registro fósil, la paleoecología, el estudio de la diversificación o cualquier otro aspecto relacionado con el contenido teórico.

- Clases Prácticas: El objetivo es proporcionar al alumno de las destrezas básicas, mediante la realización de un trabajo similar a los realizados habitualmente en Paleontología evolutiva a lo largo de dos sesiones de dos horas cada una. Además, se prevé realizar una visita (toda la mañana) a un museo paleontológico de la Comunidad de Madrid, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid o el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Allí se mostrarán aspectos acerca de la preparación, conservación y almacenamiento de los fósiles, técnicas para su estudio o las herramientas para comunicar los resultados de la investigación a la sociedad.

4.1. Distribución de créditos

Número de horas totales: 150 h (6 ECTS)	
Número de horas presenciales: 50	• Clases teóricas magistrales: **28 horas** • Seminarios: **8 horas** • Clases prácticas de laboratorio o de gabinete: **12 horas** • Evaluación: **2 horas**
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 96	• Estudio autónomo de la teoría y la práctica: **50 horas**

	• Lectura comprensiva de trabajos científicos y de divulgación: **23 horas** • Elaboración de trabajos científicos escritos y orales: **23 horas**
Tutorías: 4	• Tutorías en grupos reducidos: **4 horas**

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	• Clases magistrales para todo el grupo • Debate de ideas, temas a partir de artículos científicos y de divulgación • Exposición oral de información científica elaborada por los alumnos • Realización de trabajos de gabinete o museográficos
Trabajo autónomo	• Preparación autónoma de cuestiones complementarias a los temas expuestos en clase • Lecturas de artículos científicos y de divulgación • Búsqueda de bibliografía • Redacción de trabajos científicos y/o preparación de póster científico • Preparación de exposiciones orales • Estudio de la materia
Tutorías	• Atención a los estudiantes individualmente o en grupos pequeños con el fin de realizar un adecuado seguimiento. Se fomentará la concertación de tutorías, previa solicitud de cita, con el fin de aclarar dudas o conceptos, de forma más personalizada.

El material docente utilizado en las clases teóricas, así como las lecturas complementarias, enlaces a páginas Web de interés, etc., estarán disponibles para los estudiantes en el Aula Virtual, respetando en todo momento la Ley de Propiedad Intelectual.

5. EVALUACIÓN: Criterios, procedimientos de evaluación y de calificación

5.1. Criterios de evaluación

Con carácter general se valorará:

- Comprensión de los conceptos e ideas principales de la asignatura
- Capacidad de interrelacionar las distintas partes de la materia teórica
- Integración y aplicación de los contenidos a situaciones diversas
- Capacidad para buscar información científica
- Resolución de problemas de modo comprensivo
- Argumentación de ideas coherentemente, de forma oral y escrita
- Capacidad de reflexión y sentido crítico
- Participación activa en las clases
- Asistencia, calidad y aportaciones en la participación durante las clases

Con carácter particular, en los trabajos o memorias, se valorará:

- Originalidad y capacidad de síntesis
- Estructura coherente y buena presentación
- Presentación correcta y bien dimensionada de información cuantitativa
- Claridad y precisión de la redacción
- Consulta y contraste de bibliografía especializada
- Entrega de los trabajos en tiempo y forma
- Rigor científico.
- Grado de integración teórico-práctica.

5.2. Procedimientos de evaluación

El estudiante dispondrá de **dos convocatorias por matrícula: una ordinaria y otra extraordinaria**. Según la normativa vigente (Normativa Reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011, art. 6.2) “la convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en los casos de aquellos estudiantes a los que se le haya reconocido el derecho a la evaluación final”.

Convocatoria Ordinaria

5.2.1. Modalidad de evaluación continua

Las diferentes partes de la asignatura, y de acuerdo con las competencias a adquirir, se evaluarán de la siguiente forma:

- **Teoría (40%):** Para evaluarla se realizará una **prueba escrita de tipo test y/o preguntas cortas con el espacio limitado**. La evaluación continua implica la obligatoriedad de asistir a un mínimo del 80% de las clases teóricas presenciales para poder aprobar la asignatura.
- **Prácticas (40%):** Se evaluarán por medio de la redacción de un artículo científico breve sobre los resultados obtenidos de uno de los dos módulos de prácticas a

elección del alumno. La asistencia a las sesiones de prácticas es obligatoria de tal forma que sólo se permitirán una falta no justificada en el curso. Con más faltas, el estudiante perderá su derecho a la evaluación continua de las prácticas y, por tanto, se considerará suspenso.

- **Seminarios (20%): Realización de un informe** relacionado con una de las presentaciones orales realizadas por expertos durante las sesiones de seminarios. La asistencia a las sesiones de seminarios es obligatoria de tal forma que sólo se permitirán una falta no justificada en el curso. Con más faltas, el estudiante perderá su derecho a la evaluación continua de los seminarios y, por tanto, se considerará suspenso.
- La no realización de alguna de las pruebas llevará consigo el suspenso de la asignatura de la evaluación continua y su presentación a la convocatoria extraordinaria.

La calificación de **APROBADO POR CURSO**, conseguida a través de la evaluación continua, se otorgará sólo si se superan las competencias exigidas y si se supera el 50% de su puntuación máxima de los bloques de actividades (Teoría, Prácticas y Seminarios). Para aprobar la asignatura **hay que aprobar la teoría, los seminarios y las prácticas por separado**.

Se considerará **NO PRESENTADO** (NP) en caso de las siguientes circunstancias:

- Cuando el estudiante no haya presentado ninguna de las actividades indicadas o, en caso de haber realizado alguna, solicite el No presentado al profesor responsable antes de transcurridas 8 semanas de curso, justificando el abandono de la asignatura.
- Cuando, habiendo renunciado a la evaluación continua, no se presenta a la prueba final en la fecha y hora establecidas.

Se considerará que los alumnos que opten por la modalidad de evaluación continua han agotado la convocatoria correspondiente, y por tanto pasen a la convocatoria extraordinaria, cuando concurran en una o más de las siguientes situaciones:

- No asistan al mínimo del 80% de clases teóricas o una sesión de seminarios y una sesión de prácticas sin causa justificada.
- No entreguen los trabajos en los plazos establecidos sin causa justificada.

5.2.2. Modalidad de evaluación no continua o evaluación final

Aquellos alumnos que opten por la modalidad de examen final deberán renunciar a la evaluación continua durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura. Para ello, deberán explicar las razones que les impiden seguir el sistema de evaluación continua (Título segundo, artículo 10). Esta renuncia se formalizará mediante la presentación del escrito correspondiente, que será gestionado a través del Decanato.

En este caso, para superar la asignatura, el alumno realizará una **prueba** que evaluará contenidos impartidos tanto en las clases magistrales, como en seminarios y prácticas cuya evaluación estará repartida de la siguiente manera: **Teoría (50% de la nota total), prácticas (30% de la nota total) y seminarios (20% de la nota total). La superación de la asignatura requiere alcanzar como mínimo el 50% del valor de cada una de ellas.**

El tipo de examen será preferentemente escrito, por medio de **preguntas de tipo test y/o preguntas de desarrollo de espacio limitado,** pero podrá contener alguna parte que sea evaluada por examen oral, que serán anunciadas a los alumnos con la debida antelación.

Convocatoria Extraordinaria

Los estudiantes que no superen, o que figuren como "no presentados", en la convocatoria ordinaria por evaluación continua, dispondrán de una convocatoria extraordinaria. Los criterios de evaluación y los procedimientos de evaluación serán los mismos que los indicados anteriormente para la evaluación final.

5.3. Criterios de calificación

Se seguirán las indicaciones del R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título. De acuerdo con ello, las calificaciones finales de la asignatura se adecuarán a la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:

- 0,0 – 4,9 SUSPENSO (SS)
- 5,0 – 6,9 APROBADO (AP)
- 7,0 – 8,9 NOTABLE (NT)
- 9,0 – 9,5 SOBRESALIENTE (SB)
- 9,5 – 10,0 MATRÍCULA DE HONOR limitada al 5% de alumnos

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

5.4. Adaptaciones curriculares a necesidades específicas

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Alroy, J. 1996. Constant extinction, constrained diversification, and uncoordinated stasis in North American mammals. Palaeogeography 127:285–311.

Benton, M. J. 2009. The Red Queen and the Court Jester: species diversity and the role of biotic and abiotic factors through time. *Science*. 323:728–732.

Cerling, T. E., J. G. Wynn, S. A. Andanje, M. I. Bird, D. K. Korir, N. E. Levin, W. Mace, A. N. Macharia, J. Quade, and C. H. Remien. 2011. Woody cover and hominin environments in the past 6 million years. *Science*. 476:51–56.

Foote, M. 1993. Discordance and Concordance Between Morphological and Taxonomic Diversity. *Paleobiology* 19:185–204.

Fortelius, M., I. Zliobaité, F. Kaya, F. Bibi, R. Bobe, L. Leakey, M. Leakey, D. Patterson, J. Rannikko, and L. Werdelin. 2016. An ecometric analysis of the fossil mammal record of the Turkana Basin. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 371:20150232.

Marshall, C. R., and T. B. Quental. 2016. The uncertain role of diversity dependence in species diversification and the need to incorporate time-varying carrying capacities. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 371:20150217–13. The Royal Society.
Raup, D. M. 1972. Taxonomic Diversity during the Phanerozoic. *Science* 177:1065–1071.
Sepkoski, J. J., Jr. 1981. A factor analytic description of the Phanerozoic marine fossil record. 36–53.
Sepkoski, D. 2012. Rereading the Fossil Record. The University of Chicago Press.
Van Valen, L. 1973. A new evolutionary law. *Evolutionary Theory* 1:1–30.